CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Final Drill الحل

تدريب واحد على Lecture 1 إلى 5 بنفس شكل الميد

محارب

01 حل Q1: MCQ

#	الجواب	السبب
1	**c**	loop داخل loop ← n × n
2	**b**	log n مستوى في الـ recursion tree، وكل مستوى n
3	**c**	n عملية على priority queue، كل وحدة log n
4	**a**	العنصر يطلع أول واحد
5	**b**	الـ Greedy يفشل في 0-1، ويضبط في الـ fractional

02 حل Q2: عد العمليات

i تبدأ من 0 وتوصل لـ n − 1، يعني الـ loop يلف **n** مرة. فرأس الـ for = 1 + (n + 1) = n + 2.

السطر	Worst	Best	ليش
c ← 0	1	1	إسناد، مرة وحدة
for i ← 0 to n − 1	n + 2	n + 2	**i ← 0** مرة، والشرط n + 1 مرة
if A[i] > 0	2n	2n	index ومقارنة، n مرة
c ← c + 1	2n	0	جمع وإسناد. Worst: كل الأرقام موجبة. Best: ولا واحد
increment i	2n	2n	جمع وإسناد، n مرة
return c	1	1	
المجموع	**7n + 4**	**5n + 4**	الاثنين O(n)

Q3: Sorting حل 03

a) Insertion sort

i	key	Array after the iteration
–	–	4 7 1 8 3 5
2	7	4 7 1 8 3 5
3	1	1 4 7 8 3 5
4	8	1 4 7 8 3 5
5	3	1 3 4 7 8 5
6	5	1 3 4 5 7 8

b) Merge sort

Divide	[6 3 8 1 5 2 7 4]			
	[6 3 8 1]		[5 2 7 4]	
	[6 3]	[8 1]	[5 2]	[7 4]
	[6] [3]	[8] [1]	[5] [2]	[7] [4]
Merge	[3 6]	[1 8]	[2 5]	[4 7]
	[1 3 6 8]		[2 4 5 7]	
	[1 2 3 4 5 6 7 8]			

c) Recursion tree

Levels = log(8) + 1 = 3 + 1 = 4 (levels 0 to 3)

Level 2 = 2^2 = 4 problems, each of size 8 ÷ 2^2 = 2

Total work = 6n(log(n) + 1) = 6 × 8 × 4 = 192

Q4: Hash table حل 04

Key	20	34	45	70	56	13
k mod 11	9	1	1	4	1	2

a) Linear probing

Key	k mod 11	Probes	Cell
20	9	9	**9**
34	1	1	**1**
45	1	1 → 2	**2**
70	4	4	**4**
56	1	1 → 2 → 3	**3**
13	2	2 → 3 → 4 → 5	**5**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	45	56	70	13				20	

b) Double hashing

الخانة = (h(k) + j·d(k)) mod 11، و j = 0, 1, 2 ...

Key	k mod 11	7 − (k mod 7)	Probes	Cell
20	9	1	9	**9**
34	1	1	1	**1**
45	1	4	1 → 5	**5**
70	4	7	4	**4**
56	1	7	1 → 8	**8**
13	2	1	2	**2**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	13		70	45			56	20	

c) Separate chaining

Index	Chain
0	ø
1	34 → 45 → 56
2	13
3	ø
4	70
5	ø
6	ø
7	ø
8	ø
9	20
10	ø

05 حل Q5: LCS

إذا الحرفين متساويين: القطري + 1. وإذا لا: الأكبر بين فوق ويسار.

	ø	A	B	D	C	B
ø	0	0	0	0	0	0
B	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	2	2
A	0	1	1	1	2	2
D	0	1	1	2	2	2
B	0	1	2	2	2	3

LCS length = **3**. LCS: ADB, BCB, BDB (any one is correct).

06 حل Q6: Matrix chain

الأبعاد: (6, 4, 10, 2, 8) = p. كل خانة = أصغر قيمة من `m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}·p_k·p_j` .

```
m[A,B] (k = A): 0 + 0 + 6·4·10 = 240
```

```
m[B,C] (k = B): 0 + 0 + 4·10·2 = 80
```

```
m[C,D] (k = C): 0 + 0 + 10·2·8 = 160
```

```
m[A,C] (k = A): 0 + 80 + 6·4·2 = 128
```

```
m[A,C] (k = B): 240 + 0 + 6·10·2 = 360
```

```
m[B,D] (k = B): 0 + 160 + 4·10·8 = 480
```

```
m[B,D] (k = C): 80 + 0 + 4·2·8 = 144
```

```
m[A,D] (k = A): 0 + 144 + 6·4·8 = 336
```

```
m[A,D] (k = B): 240 + 160 + 6·10·8 = 880
```

```
m[A,D] (k = C): 128 + 0 + 6·2·8 = 224
```

	A	B	C	D
A	0	240	128	**224**
B	—	0	80	144
C	—	—	0	160
D	—	—	—	0

Minimum = **224** scalar multiplications. Optimal order: **((A(BC))D)**

07 حل Q7: Greedy

a) Fractional knapsack

العنصر	w	v	v ÷ w
A	5	30	6
C	3	18	6
B	10	40	4
D	8	24	3

1. نرتب حسب القيمة لكل كيلو، من الأكبر.
2. نأخذ A كامل: الوزن 5، والقيمة 30.
3. نأخذ C كامل: الوزن 8، والقيمة 48.
4. باقي 7 كيلو، فنأخذ 7 من 10 من B: `7 ÷ 10 × 40 = 28`.

Total value = 30 + 18 + 28 = **76** (D is not taken).

b) Activity selection

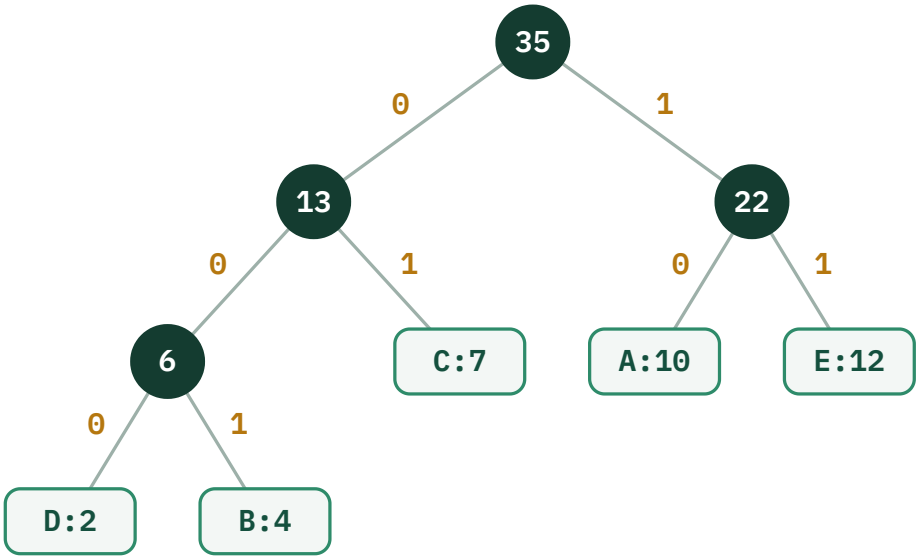
نرتب حسب وقت الانتهاء، ونأخذ أول نشاط، وبعدها كل نشاط بدايته ≥ نهاية آخر نشاط أخذناه.

النشاط	s	f	ناخذه؟	ليش
a1	1	3	✓	أول واحد
a2	2	5	✗	3 > 2
a3	4	6	✓	3 ≤ 4
a4	6	8	✓	6 ≤ 6
a5	5	9	✗	8 > 5
a6	8	10	✓	8 ≤ 8

Selected: **{a1, a3, a4, a6}** = 4 activities.

08 حل Q8: Huffman

كل مرة نجمع أصغر تكرارين: D + B = 6، ثم C = 13 + 6، ثم A + E = 22، ثم 13 + 22 = 35.



الحرف	التكرار	الكود	البتات
A	10	10	20
B	4	001	12
C	7	01	14
D	2	000	6
E	12	11	24

Total = 20 + 12 + 14 + 6 + 24 = **76 bits** (a fixed 3-bit code needs 35 × 3 = 105).